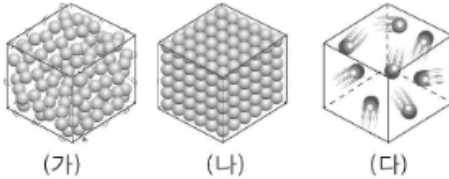


1. 다음과 같은 특징을 나타내는 물질로 옳은 것은?

- 흐르는 성질이 있다.
- 입자가 불규칙하게 배열되어 있다.
- 모양은 일정하지 않지만, 부피는 일정하다.

- ① 돌, 얼음, 책상
- ② 물, 우유, 사이다
- ③ 질소, 산소, 수증기
- ④ 주스, 나무, 참기름
- ⑤ 이산화 탄소, 헬륨가스, 공기

2. 그림은 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



그림에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 물은 제외한다.)

- ① (가)는 입자 사이의 거리가 가장 멀다.
- ② (나)는 입자의 운동이 완전히 멈춰 있다.
- ③ 입자의 운동이 가장 활발한 것은 (나)이다.
- ④ (나)에서 (다)로 상태가 변하는 것은 승화이다.
- ⑤ (다)는 입자가 매우 규칙적으로 배열되어 있다.

3. 물질의 상태가 변할 때 변하는 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- | | |
|-----------|-----------|
| ㄱ. 입자의 배열 | ㄴ. 입자의 크기 |
| ㄷ. 물질의 부피 | ㄹ. 물질의 성질 |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

4. 밑줄 친 물질의 상태 변화 용어가 잘못 사용된 것은?

- ① 고드름이 융해되어 물이 생성된다.
- ② 마그마가 응고되어 화산암이 생성된다.
- ③ 뜨거운 고깃국물의 기름이 승화되어 굳는다.
- ④ 안경 표면에 맺힌 물방울이 수증기로 기화되어 안경이 투명해진다.
- ⑤ 차가운 음료가 담긴 유리컵 표면에 수증기가 액화되어 물방울이 맺힌다.

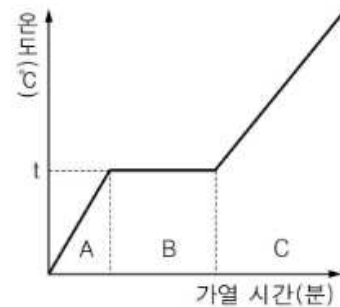
5. 다음은 우리 주변에서 볼 수 있는 현상들을 나열한 것이다.

- 손에 뿌린 손 소독제가 사라진다.
- 냉동실에 넣어 둔 얼음이 조금씩 작아진다.
- 갓 구운 빵 위에 버터를 올려 두면 버터가 녹는다.

위 현상들의 공통점으로 옳은 것은?

- ① 물질의 성질이 변한다.
- ② 입자 사이의 거리가 가까워진다.
- ③ 입자의 배열이 규칙적으로 변한다.
- ④ 물질을 이루는 입자의 크기가 변한다.
- ⑤ 상태 변화가 일어난 후 부피가 늘어난다.

6. 그림은 물을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 그래프이다.



B 구간에서 일정하게 유지되는 온도 t 가 의미하는 것은?

- ① 끓는점
- ② 승화점
- ③ 녹는점
- ④ 어는점
- ⑤ 기화점

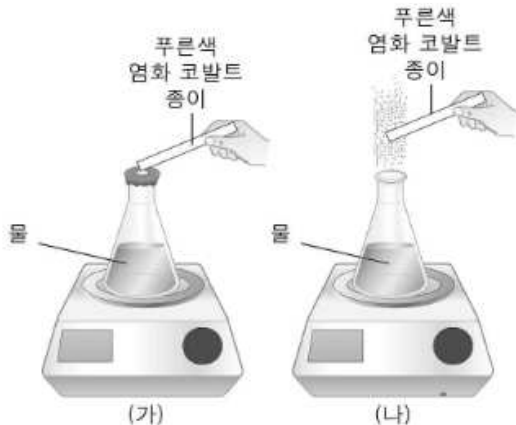
7. <보기>에서 열에너지 출입 방향이 같은 것끼리
바르게 짝지은 것은?

<보기>	
ㄱ. 더운 여름 마당에 물을 뿌린다.	
ㄴ. 소나기가 내리기 전 많은 양의 수증기가 물방울이 된다.	
ㄷ. 추운 겨울 과일나무에 물을 뿌려 과일이 어는 것을 방지한다.	
ㄹ. 에어컨 안의 증발기에서 액체 냉매가 기화하면서 공기를 시원하게 한다.	

열에너지 흡수 열에너지 방출

- | | |
|--------|------|
| ① ㄱ, ㄴ | ㄷ, ㄹ |
| ② ㄱ, ㄷ | ㄴ, ㄹ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ㄱ, ㄹ |
| ④ ㄷ, ㄹ | ㄱ, ㄴ |
| ⑤ ㄱ, ㄹ | ㄴ, ㄷ |

* 그림 (가), (나)는 물이 들어 있는 삼각 플라스크에 알루미늄 포일을 씌운 다음 가운데에 작은 구멍을 뚫은 것이다. 각 물체에 답하시오.



8. 삼각 플라스크의 물을 가열하면서 (가)알루미늄
포일의 구멍 가까운 부분과 (나)김이 생기는 부분
각각에서 일어나는 상태 변화를 옳게 짝지은 것은?

- | (가) | (나) |
|------|-----|
| ① 액화 | 기화 |
| ② 액화 | 승화 |
| ③ 기화 | 액화 |
| ④ 기화 | 응고 |
| ⑤ 승화 | 용해 |

9. 위 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (나)에서 김은 수증기와 같은 기체 상태이다.
- ② 삼각 플라스크 안에서 물의 기화가 일어난다.
- ③ (가)에서 알루미늄 포일의 구멍 가까운 부분에서는 수증기가 나온다.
- ④ 물질의 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 알 수 있다.
- ⑤ (가)와 (나) 두 경우 모두 염화 코발트 종이 가 푸른색에서 붉게 변한다.

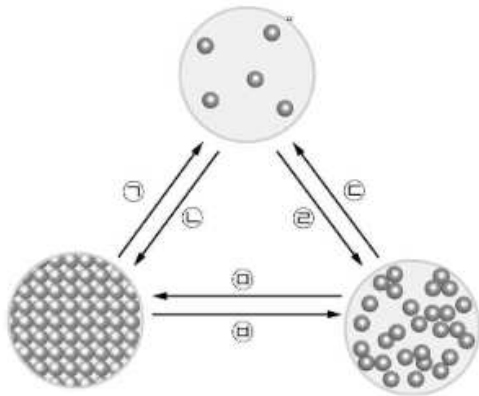
10. 다음은 물질의 상태 변화를 일상생활에 이용하는 사례이다.

- 여름철 분수대 옆을 지나가면 시원하다.
- 몸에 열이 날 때 미지근한 물수건으로 몸을 닦아 준다.
- 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 함께 넣어 준다.

이 사례들에 공통적으로 적용되는 원리로 옳은 것은?

- ① 물질이 상태 변화할 때 온도 변화가 없다.
- ② 물질이 기화할 때 주변의 온도가 낮아진다.
- ③ 물질이 승화할 때 주변의 온도가 높아진다.
- ④ 물질이 상태 변화할 때 열에너지를 흡수한다.
- ⑤ 물질이 상태 변화할 때 열에너지를 방출한다.

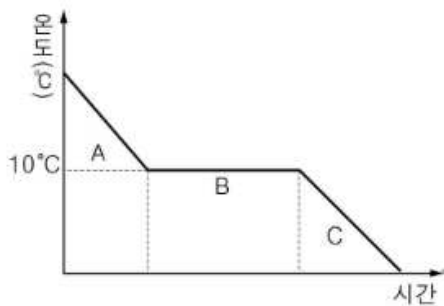
11. 그림은 일반적인 물질의 상태 변화 과정을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



㉠~㉥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 물은 제외한다.)

- ① ㉠, ㉢, ㉤- 전체 질량이 감소한다.
- ② ㉠, ㉢, ㉤- 입자의 운동이 활발해진다.
- ③ ㉠, ㉢, ㉤- 입자 사이의 거리가 가까워진다.
- ④ ㉠, ㉢, ㉤- 입자의 배열이 규칙적으로 변한다.
- ⑤ ㉠, ㉢, ㉤- 입자의 종류, 크기, 개수가 일정하다.

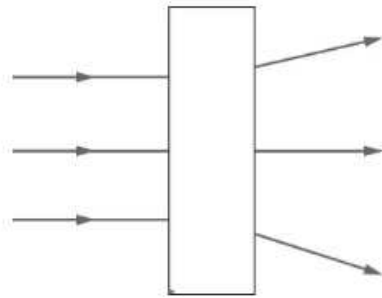
12. 그래프는 물이 아닌 어떤 액체를 생각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A 구간에서 물질의 부피가 증가한다.
- ② 10°C에서는 액체 상태의 물질만 존재한다.
- ③ 액체의 양을 늘리면 B 구간의 온도가 낮아진다.
- ④ 액체의 양을 늘리면 B 구간의 길이가 길어진다.
- ⑤ C에서 물질의 입자 배열이 불규칙적으로 변한다.

13. 그림은 어떤 렌즈에 평행하게 입사한 빛의 진행 모습을 나타낸 것이다.



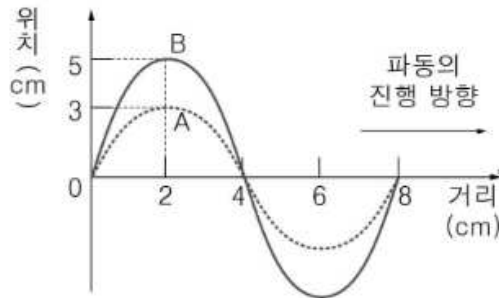
이 렌즈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛을 퍼지게 한다.
- ② 돋보기의 렌즈로 사용된다.
- ③ 근시용 교정용 안경에 사용된다.
- ④ 렌즈의 가운데가 가장자리보다 얇다.
- ⑤ 이 렌즈를 가까이 대고 물체를 보면 실물보다 작게 보인다.

14. 파동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 한다.
- ② 파동이 전파될 때 이동하는 것은 에너지이다.
- ③ 소리의 매질은 공기, 지진파의 매질은 땅이다.
- ④ 파동이 전달될 때 매질도 파동과 함께 이동한다.
- ⑤ 파동의 진동 중심에서 마루나 골까지 거리를 진폭이라고 한다.

15. 그림은 오른쪽으로 진행하는 두 파동 A, B의 모습을 나타낸 것이다.



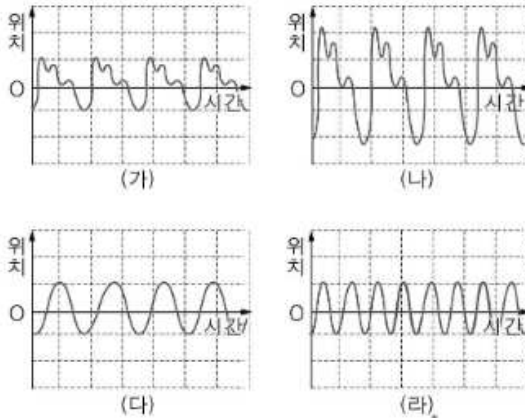
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 파장은 B가 A보다 길다.
 ㄴ. 진폭은 B가 A보다 크다.
 ㄷ. A와 B의 진동수는 같다.
 ㄹ. A의 파장은 3cm, B의 파장은 5cm이다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

16. 그림 (가)~(라)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.



가장 높은 소리와 가장 큰 소리를 옳게 짝지은 것은?

가장 높은 소리 가장 큰 소리

- ① (가) (나)
 ② (가) (다)
 ③ (나) (라)
 ④ (다) (라)
 ⑤ (라) (나)

17. 그림은 용수철을 앞뒤로 흔들 때 만들어진 파동의 모습을 나타낸 것이다.



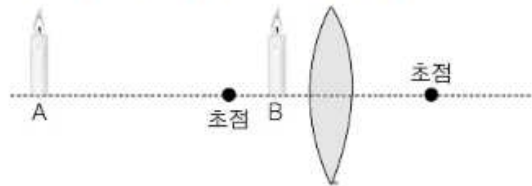
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 이 파동은 횡파이다.
 ㄴ. 지진파의 P파와 종류가 같다.
 ㄷ. 용수철을 더 빨리 흔들면 진폭이 커진다.
 ㄹ. 용수철은 파동의 진행 방향과 나란하게 진동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

18. 그림과 같이 볼록 렌즈로부터 먼 곳 A와 가까운 곳 B에 촛불을 놓았다. 각 물체에 답하시오.



- (1) A, B의 위치에서의 상의 모양을 <조건>에 따라 서술하시오.

<조건>

1. A 위치와 B 위치에서의 상의 모양을 각각 서술할 것.
 2. 상의 크기와 방향을 포함하여 서술할 것.

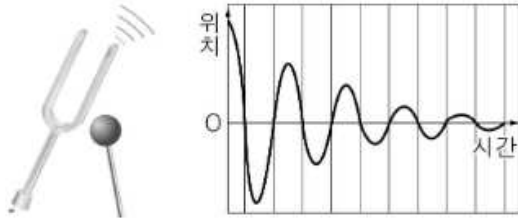
- (2) 그림과 같은 렌즈가 이용되는 예시를 1가지 적으시오.

19. 같은 '도' 음이라도 기타, 피아노, 바이올린으로 연주할 때 각각 다르게 들린다. 그 까닭을 <조건>에 따라 서술하시오.

<조건>

1. 소리의 3요소 중 한 가지를 포함하여 서술할 것.
 2. 파동의 요인 중 한 가지를 포함하여 서술할 것.

20. 그림은 소리굽쇠를 쳤을 때 나는 소리 파동의 모습을 나타낸 것이다. 이를 분석할 때, 소리의 특징을 <조건>에 따라 서술하시오.



<조건>

진동수에 따른 소리의 변화와 진폭에 따른 소리의 변화를 각각 서술할 것.

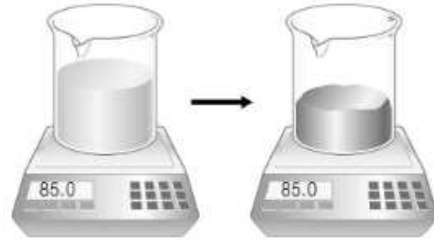
21. 각 물음에 답하시오.

- (1) 다음은 물질의 세 가지 상태에 대한 설명이다. ㉠~㉣에 들어갈 알맞은 단어를 쓰시오.

- 고체 상태의 물질은 단단하고 모양과 부피가 (㉠)하다.
- (㉡) 상태는 입자 사이의 거리가 매우 멀어 입자의 운동이 매우 자유롭고 활발하다.
- 물질의 상태에 따라 물질의 특징이 다르게 나타나는 이유는 (㉢)이/가 다르기 때문이다.

- (2) 액체 상태와 기체 상태의 공통된 특징을 입자의 관점에서 서술하시오.

22. 녹은 양초가 굳으면 그림과 같이 심지 주변 부분이 오목하게 들어간다. 그림을 참조하여 각 물음에 답하시오. (단, 양초의 질량은 일정하다.)



- (1) 양초의 상태가 어떻게 변하는지 한 문장으로 서술하시오.

- (2) 양초에서 일어나는 상태 변화의 명칭을 쓰시오.

- (3) 양초가 굳으면 오목하게 들어가는 이유를 <조건>에 따라 서술하시오.

<조건>

양초의 '입자 배열', '입자 사이의 거리', '부피'의 변화를 모두 포함하여 서술할 것.

23. 녹는점이 -97.8°C , 끓는점이 64.7°C 인 어떤 물질이 있다. 각 물음에 답하시오.

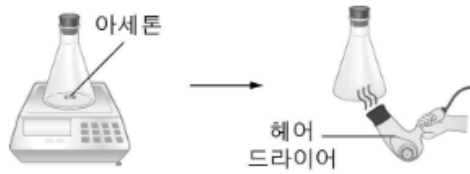
- (1) 20°C 에서 이 물질의 상태를 쓰시오.

- (2) 위 (1)과 같이 생각한 까닭을 <조건>에 따라 서술하시오.

<조건>

1. 2가지 상태 변화의 명칭을 포함하여 서술할 것.
2. '녹는점', '끓는점'을 포함하여 서술할 것.

24. 삼각 플라스크에 아세톤을 조금 넣고 고무마개로 입구를 막은 후 질량을 측정하였다. 이후 삼각 플라스크에 드라이기로 따뜻한 바람을 불어 주어 바닥에 있는 아세톤이 더 이상 눈에 보이지 않을 때 다시 질량을 측정하였다. 각 물음에 답하시오.



- (1) 드라이기로 따뜻한 바람을 불어 주기 전후의 질량을 한 문장으로 비교하여 서술하시오.

- (2) 위 (1)의 이유를 <조건>에 따라 서술하시오.

<조건>

1. 상태 변화의 명칭을 포함하여 서술할 것.
2. '입자'를 포함하여 서술할 것.



1. ②

2. ④

3. ②

4. ③

5. ⑤

6. ①

7. ⑤

8. ③

9. ①

10. ④

11. ①

12. ④

13. ②

14. ④

15. ②

16. ⑤

17. ③

18. (1) A위치에서는 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생기고, B위치에서는 물체보다 크고 바로 선 상이 생긴다.

(2) 망원경, 원시 교정용 안경, 현미경 등

19. 같은 높이의 음이라도 악기마다 소리의 파형이 다르기 때문에 소리의 음색이 달라진다.

20. 진동수는 일정하므로 소리의 높낮이는 일정하고, 진폭이 작아지므로 소리의 크기는 작아진다.

21. (1) ㉠: 일정, ㉡: 기체, ㉢: 입자의 배열

(2) 액체와 기체는 고체보다 입자 운동이 활발하고, 입자의 배열이 불규칙하기 때문에 담는 그릇에 따라 모양이 변하고 흐르는 성질이 있다.

22. (1) 액체양초가 식으면서 고체양초가 된다.

(2) 응고

(3) 입자의 배열이 규칙적으로 변하면서 입자 사이의 거리가 감소하여, 부피가 감소하기 때문이다.

23. (1) 액체

(2) 물질의 온도가 녹는점보다 낮을 때는 고체, 녹는점과 끓는점 사이에서는 융해되어 액체, 끓는점보다 높을 때는 기화되어 기체 상태로 존재한다.

24. (1) 아세톤의 질량은 변하지 않는다.

(2) 마개가 닫혀있어 입자의 개수는 변하지 않고, 물질의 상태 변화가 일어나더라도 입자의 종류는 변하지 않으므로 물질의 질량은 변하지 않는다.